☒よくある質問 (FAQ)

ManabiOps 機能説明書 (単章版)

Version 1.0

こども食堂「まなびキッチン」運営支援システム

発行日: 2026-04-22

リポジトリ: github.com/satoshiyoshimoto0426/manabi-kitchin

⌧よくある質問 (FAQ)

読了目安: 随時 / 想定読者: 全員

⌧カテゴリ別ジャンプ

- A. 使い方の基本
- B. 写真・レシートの送信
- C. AI の精度
- D. プライバシー・セキュリティ
- E. トラブル・エラー
- F. 費用・運用体制
- G. 開発・技術

A. 使い方の基本

Q1. ManabiOps を使うのに専用アプリが必要?

A. いいえ、LINE だけでOK。
新しいアプリのインストールは不要です。
普段使っている LINE で「まなびキッチン」公式アカウントを友だち追加すれば使えます。

Q2. スマホじゃなくてガラケー・PC しか持ってない人は?

A. LINE が使えれば何でもOK。
- PC 版 LINE でも同じように使える
- ただしスマホの方がレシートの写真を撮りやすい
- ガラケー (フィーチャーフォン) では利用不可

Q3. 自分のアカウントが「⊠権限がありません」と出た

A. ホワイトリスト登録が必要です。

1. 運営代表者に「追加してください」と連絡
2. 自分の LINE User ID を伝える (確認方法: LINEプロフィール詳細)
3. 管理画面からOwnerが追加

初回登録者は自動で Owner になりますが、2人目以降は手動追加が必要です。

Q4. 誰が承認できるの?

A. Owner (運営代表者) のみ。
Staff や Viewer は写真を送れますが、登録・投稿の承認はできません。
承認者を増やしたい場合は、複数メンバーを Owner に昇格可能です。

Q5. 別のこども食堂でも使える?

A. はい、使えます。
ただし、別のGCPプロジェクト・別のLINE公式アカウントで、別々にセットアップが必要です。
データが混ざることはありません。

B. 写真・レシートの送信

Q6. レシートの何を送ればいい?

A. レシート全体が写っていればOK。
- 金額・店名・日付が読めればOK
- 多少の傾き・影・しわは許容
- 暗すぎ・ピンぼけ・文字が切れている場合は撮り直し

Q7. 1日に何枚まで送れる?

A. 実質無制限 (1日200通まで無料、それ以上でも¥5,000/月で5,000通可)。
通常、こども食堂の運用では月10〜30枚程度なので無料枠内で十分。

Q8. 動画も送れる?

A. はい。
- 長さ: 最大 90秒 (リール形式)
- サイズ: 最大 200MB
- 顔ぼかし処理に数十秒〜数分かかる場合あり

Q9. 間違った写真を送ってしまった

A. そのまま放置でOK。
- AI が「種別判別不可」と返した場合、何も起きません
- 管理画面の「承認待ち」から個別取消も可能
- 誤承認した場合も Google Sheets で編集可能

Q10. 過去の日付のレシートを登録したい

A. テキストで日付を添えて送信。
例: LINE に `2026/03/15` とメッセージした後にレシート写真を送る
または管理画面の手入力フォームから登録

C. AI の精度

Q11. AI が間違えることはある?

A. あります。でも必ず人間が確認してから登録。
- 金額の読み取りミス: 約 5%
- 勘定科目の判別ミス: 約 10〜15%
- 顔ぼかし漏れ: 約 0.1% (2次チェック後はほぼ0)
- 名簿 (手書き) の読み取りミス: 約 10〜15%

[✏ 修正] ボタンでいつでも訂正できます。

Q12. 手書き名簿でもちゃんと読める?

A. 事前に「学習」させれば85〜95%の精度。

- 最初の20〜50枚のサンプルで AI を訓練する期間が必要 (Phase 0)
- 自分の字体・フォーマットに合わせてカスタマイズされる
- 訓練後は実用レベルに到達

Q13. 外国語のレシートは?

A. 英語・中国語・韓国語は高精度で対応。
その他の言語は読み取り精度が落ちる可能性あり。

Q14. 顔ぼかしが漏れることはある?

A. ほぼありません。
- 1次検出 (MediaPipe) + 2次チェック (Gemini) の二重体制
- 横顔・部分隠れ・マスク着用・後ろ姿もOK
- 万が一漏れても、投稿前プレビューで目視確認可能

D. プライバシー・セキュリティ

Q15. 子どもの顔がSNSに流出する心配は?

A. 技術的に不可能な設計です。
- 顔ぼかしをスキップするボタンは存在しない
- 投稿前に必ず Owner が目視確認
- 万一の誤投稿時は即座に Instagram から削除可能

Q16. 参加者の氏名は誰が見られる?

A. 運営代表者 (Owner) のみ。
- Staff・Viewer には ●●● でマスク表示
- データベース上は暗号化保存 (AES-256-GCM)
- 暗号鍵は Secret Manager + オフラインバックアップで厳重管理

Q17. データが漏れたら?

A. 3重の保護があるため実質的に閲覧不可:

1. **アクセス制御**: Google の強固なインフラ + ロール分離
2. **通信暗号化**: TLS1.3 (銀行と同じ)
3. **保存暗号化**: AES-256-GCM (鍵が無いと読めない)

万一漏れても、氏名等は復号できない状態。

Q18. 保護者の同意書は必要?

A. はい、初参加時に取得することを推奨。

- ひな形テンプレート: ../legal/consent_template.md (作成予定)
- 含めるべき項目: データ保存・利用目的・SNS投稿 (顔ぼかし前提)・削除権

Q19. データはいつまで残る?

A. デフォルト1年で自動削除。
- 写真・動画: 1年後に Cloud Storage から自動削除
- 参加者情報: 最終参加から1年経過で匿名化
- 会計データ: 7年保管 (税務要件)
- 個別の削除依頼はいつでも即対応可能

Q20. 個人情報保護法に対応してる?

A. はい、日本の個人情報保護法 + GDPR 水準で設計。

- 利用目的の明示
- 本人同意の取得
- 安全管理措置 (暗号化)
- 削除権への対応
- 第三者提供しない

E. トラブル・エラー

Q21. LINE に返事が来ない

A. 以下を順に確認:

1. 「まなびキッチン」を友だち追加しているか
2. ホワイトリスト登録されているか (Q3 参照)
3. ブロックしていないか
4. サーバー障害ではないか (Ownerに確認)

Q22. 返事が遅い (30秒以上)

A. AI処理に時間がかかる場合があります。
- レシートOCR: 3〜10秒
- 顔ぼかし処理: 10〜30秒
- Instagram投稿: 20〜60秒

1分以上待っても来ない場合は再送信。

Q23. 「⊠権限がありません」

A. ホワイトリスト未登録。
Q3 を参照。

Q24. Google Sheets に登録されない

A. 以下の可能性:
1. サービスアカウントの共有権限が外れた
2. Sheets の ID が変わった
3. Cloud Run のエラー

→ Owner に連絡、管理画面で再試行可能。

Q25. Instagram 投稿でエラー

A. 考えられる原因:
- Meta アクセストークンの60日期限切れ → Q30 参照
- Meta アプリの審査未完了
- 画像・動画の仕様違反 (サイズ・長さ等)

Q26. 管理画面のパスワードを忘れた

A. Owner が再設定できます。
Secret Manager の `admin-basic-auth` を新しい値に更新 → Cloud Run 再起動。

Q27. Cloud Run がダウンした

A. 滅多に起きませんが、対処法:

1. 5分待つ (自動復旧する場合あり)

2. 前回の正常リビジョンにロールバック (運営代表者 or 開発者)
3. 開発者に連絡

→ ../setup-guide/13_troubleshooting.md

F. 費用・運用体制

Q28. 月額いくら?

A. 想定月額 ¥500〜¥3,000。

サービス	無料枠内想定
LINE	¥0
GCP (全部)	¥500〜¥2,000
Instagram	¥0

→ 09_費用と運用体制.md

Q29. 誰が運用する?

A. 運営代表者 + バックアップ1〜2名。

- 月次確認: 30分/月
- トラブル対応: 年数回
- 大きな改修: 1年1〜2回

Bus Factor 対策として、複数人で運用スキルを共有することを推奨。

Q30. Instagram のトークンが60日で切れるってどういうこと?

A. Meta のセキュリティ仕様:

- 60日に1回、手動でトークン更新が必要
- 更新手順は10分程度: ../setup-guide/12_instagram_graph_api.md
- 期限切れ前に LINE で Owner に自動通知 (EX-06)

Q31. Cloud Run って何? 月額いくら?

A. Googleのサーバーレス実行環境。

- 使った分だけ課金 (月200万リクエスト無料)
- まなびキッチン規模で **月¥0〜¥300**
- 停止すれば無料

Q32. データのバックアップは?

A. 自動バックアップされています:

- Firestore: 毎日自動バックアップ
- Cloud Storage: 99.999999999% の耐久性
- Google Sheets: 版の管理で過去30日分復元可

人為ミスによる削除も一定期間復元可能。

Q33. 助成金申請で「運営経費」として計上できる?

A. 多くの助成金で計上可能。
- 「事業運営費」「システム利用料」として
- GCP の月次請求書を証憑として使える
- 具体的な可否は各助成金の規約を確認

G. 開発・技術

Q34. オープンソース?

A. はい、GitHub で公開中。
https://github.com/satoshiyoshimoto0426/manabi-kitchin

他のこども食堂でも同じシステムを立ち上げ可能。

Q35. 他の子ども支援団体にも勧めたい

A. ぜひ!

- システムのコードをコピーして使える (MIT License)
- セットアップガイドに従えば IT 専門家不要

- 質問があれば GitHub Issues で

Q36. 新機能を追加したい

A. 開発者に相談 or GitHub に Issue 投稿。

- 軽微なUI修正: 数日
- 新機能追加: 1〜4週間
- データ構造変更: 2〜4週間 (移行期間含む)

Q37. AIを他のモデルに変えられる?

A. 可能。
- Gemini → Claude, GPT-4 等に差し替え可能
- Document AI → AWS Textract, Azure Form Recognizer等
- コード修正が必要

Q38. 他の業務管理システム (会計ソフト等) と連携できる?

A. 可能な組み合わせ:
- freee, マネーフォワード: CSV インポート経由
- kintone: API 連携可
- Excel: Google Sheets からエクスポート可

カスタム開発すれば直接連携も可。

Q39. この説明書に無いことを聞きたい

A. 運営代表者 or 開発者へ連絡。

- 使い方: 運営代表者
- 不具合: 運営代表者 + 開発者
- 新機能要望: 開発者 (GitHub Issue)

Q40. アップデートはどうやって知る?

A. Owner には自動で LINE 通知。
- 新機能: GitHub Release でお知らせ

- 仕様変更: 事前に運営代表者にメール
- 緊急メンテ: LINE で即時通知

☒次に読むもの

- **概要に戻る**: 01_これは何_ManabiOps概要.md
- **安心安全**: 08_安心・安全への配慮.md
- **費用詳細**: 09_費用と運用体制.md

このドキュメントは ManabiOps プロジェクトの成果物です。
© 2026 まなびキッチン / MIT License